

17. hét - Megszakítók felépítése és működése

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A megszakító feladata, szerkezeti egységei, érintkezőrendszere, kapcsolási ív és az ívöltés alapelvei.
2. tanóra	Működtetőszervezet, energiatárolás, záró- és kioldótekerecs, védelmi kioldási lánc, fő névleges és zárlati adatok.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszerek teljesítményének növekedésével a kapcsolás egyik legnehezebb feladata a nagy zárlati áramok gyors és biztonságos megszakítása lett. A fejlődés az olajos és légnemű megoldásoktól a korszerű vákuum- és SF₆-megszakítókig vezetett. A mai megszakító a primer áramkör, a mechanikus hajtás és a védelmi automatika találkozási pontja.

„A megszakító akkor teljesíti a legfontosabb feladatát, amikor a hálózatban a legnagyobb az igénybevétel.”

1. Mi a megszakító?

A megszakító olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely normál üzemi körülmények között képes áramot be- és kikapcsolni, és meghatározott rendellenes - például zárlati - körülmények között is képes az áramot bekapcsolni, vezetni és megszakítani a névleges képességeinek határain belül.

2. A megszakító fő feladatai

- üzemi terhelés be- és kikapcsolása
- védelmi parancsra hibás hálózatrész gyors leválasztása
- zárlati áram biztonságos megszakítása
- táv- és helyi működtetés lehetősége
- állapot-visszajelzés biztosítása az irányítástechnikának

3. A megszakító fő szerkezeti egységei

Főérintkezők: zárt állapotban a terhelési áram vezetése. Ívöltő érintkezők / ívöltő tér: a nyitáskor kialakuló ív kezelése. Szigetelő rendszer: a szükséges villamos szilárdság biztosítása.

Működtetőszervezet: a gyors nyitó- és zárómozgás létrehozása. Záró- és kioldótekercek: villamos parancs mechanikai működéssé alakítása. Segédérintkezők: helyzetjelzés és vezérlési logika.

4. Mi történik nyitáskor?

A nyitóparancs után a hajtás szétválasztja az érintkezőket. Az érintkezők között az áram nem szűnik meg azonnal: villamos ív alakulhat ki. A megszakítónak az ívet úgy kell kezelnie, hogy az áram megszakadjon, majd az érintkezők közötti közeg szigetelőképessége gyorsan helyreálljon.

5. Az áram természetes nullátmenete

Váltakozó áramú hálózatban az áram periódusonként kétszer áthalad a nulla értéken. Az ívöltés szempontjából ez kedvező pillanat, de önmagában nem elegendő: a megszakító közegének az áramnulla után olyan gyorsan kell visszanyernie szigetelőképességét, hogy az ív ne gyulladjon újra.

6. Az ívöltés alapfogalmai

- az ív hűtése és energiájának csökkentése
- az ív megnyújtása vagy megfelelő közegbe kényszerítése
- az ionizált részecskék eltávolítása / rekombináció elősegítése
- az érintkezők közötti szigetelőképesség gyors visszaállítása

7. Működtetőszervezet és energiatárolás

A megszakító érintkezőinek nagyon gyorsan és határozottan kell mozogniuk. A kapcsolási energiát ezért gyakran előre eltárolják. Középfeszültségen tipikus a motorral felhúzott rugóerőtárolós hajtás. A motor nem feltétlenül közvetlenül mozgatja a főérintkezőket: feltölti a rugót, amely kapcsoláskor rövid idő alatt adja le az energiát.

8. Zárótekercs és kioldótekercs

Zárótekercs: megfelelő engedélyezési és reteszelési feltételek esetén felszabadítja a zárási mechanizmust. Kioldótekercs: a védelmi vagy kezelői nyitóparancs hatására felszabadítja a nyitómechanizmust. A kioldókör megbízhatósága különösen fontos, ezért alállomásokban gyakran felügylet egyenáramú segédüzem táplálja.

9. A védelmi kioldási lánc

Mérőváltó → védelmi relé → kioldóparancs → kioldótekercs → megszakító mechanika → főérintkezők nyitása → ívoltás → állapot-visszajelzés.

A lánc bármely elemének hibája veszélyeztetheti a hibás hálózatrész gyors leválasztását.

10. Fontos névleges adatok

- névleges feszültség (U_n)
- névleges áram (I_n)
- névleges zárlati megszakítóáram
- névleges zárlati bekapcsolási áram / záróképesség
- rövid idejű áramállóság
- kapcsolási ciklus és mechanikai/villamos élettartam
- vezérlő- és segédfeszültség

11. Megszakítóképesség

A megszakító névleges zárlati megszakítóáramának legalább akkorának kell lennie, mint a beépítési helyen várható zárlati áram. Ha a hálózat számított zárlati árama meghaladja a készülék képességét, a megszakító nem alkalmazható biztonságosan azon a helyen.

12. Záróképesség

A megszakító nemcsak nyitni, hanem kedvezőtlen esetben zárlatra zárni is kényszerülhet. A bekapcsolás pillanatában nagy csúcsáram és jelentős elektrodinamikus erő léphet fel. Ezért a zárlati záróképesség külön névleges jellemző.

13. Példa készülékellenőrzésre

Egy 20 kV-os hálózati ponton a számított zárlati áram 16 kA. A tervezett megszakító névleges feszültsége 24 kV, névleges árama 630 A, névleges zárlati megszakítóárama 20 kA. A zárlati megszakítóképesség szempontjából a készülék megfelelő, mert 20 kA > 16 kA. A teljes kiválasztáshoz természetesen a többi névleges és hálózati adatot is ellenőrizni kell.

14. Működési hibák és ellenőrzések

- rugó nincs feltöltve
- záró- vagy kioldótekercs hibája
- segédüzemi feszültség hiánya
- reteszelési feltétel nem teljesül
- mechanikai akadály vagy kopás
- hibás helyzetjelzés / segédérintkező
- érintkezőkopás vagy ívöltő tér állapotromlása

Biztonsági alapelv

A megszakító működésének vizsgálata közép- és nagyfeszültségű berendezésen csak arra jogosult személy által, előírt munkabiztonsági és üzemviteli feltételek mellett végezhető.

Összefoglalás

A megszakító üzemi és zárlati áramok kapcsolására szolgáló összetett készülék. Működésében az érintkezőrendszer, az ívoltás, az energiatárolós hajtás, a záró- és kioldókör, valamint a védelmi automatika egységes rendszert alkot. Kiválasztásánál a névleges feszültség és áram mellett a zárlati megszakító- és záróképesség meghatározó.

Következő hét

18. hét - Nagyfeszültségű megszakítótípusok. Vákuum-, SF6-, olajos és légnyomásos megszakítók; ívöltő közegek, alkalmazási területek, előnyök és korlátok.